БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Операциялық жүйе және оның құрамдастары

Ядро · процестер · жад · файлдық жүйе · драйверлер

ОҚУ ПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ · 07

Сабақ мақсаттары

Операциялық жүйенің компьютердегі рөлін түсіндіру.

1

ОЖ міндетін білу

Пайдаланушыға қызмет ету және аппараттық ресурстарды басқару.

2

Құрамын ажырату

Ядро, драйвер, файлдық жүйе, интерфейс, қызметтер.

3

Мысалмен түсіндіру

Бағдарламаны іске қосу, файлды сақтау, принтерге шығару.

Негізгі сұрақ: қосымшалар аппараттық құрылғылармен қалай жұмыс істейді?

Операциялық жүйе дегеніміз не?

ОЖ — компьютер ресурстарын басқаратын жүйелік БҚ.

Операциялық жүйе бағдарламаларды іске қосады, жад пен құрылғыларды басқарады және пайдаланушыға жұмыс ортасын ұсынады.

МАҢЫЗДЫ

ОЖ болмаған жағдайда көптеген күнделікті қосымшаларды қолдану мүмкін емес.

Ресурс басқару

Бағдарлама іске қосу

Қауіпсіз қолжетімділік

Компьютердің бағдарламалық қабаттары

Жоғарыдан төменге қарай ақпарат алмасу.

1	**Пайдаланушы**	Команда береді және нәтижені көреді
2	**Қолданбалар**	Браузер, кеңсе пакеті, графикалық редактор
3	**Операциялық жүйе**	Ядро, драйверлер, файл қызметтері
4	**Аппараттық құралдар**	Процессор, жедел жад, диск, желі

НЕГІЗГІ ОЙ

Қосымша ОЖ қызметтерін пайдаланып, құрылғыға сұраныс жібереді.

ОЖ — пайдаланушы мен құрылғы арасындағы басқару қабаты.

ОЖ-нің негізгі құрамдастары

Құрамдастар өзара бірлесіп әрекет етеді.

1

Ядро

Процессор уақыты, жад және құрылғы ресурстарына қатынауды ұйымдастырады.

2

Драйверлер

ОЖ-нің нақты аппараттық құрылғымен өзара әрекетін қамтамасыз етеді.

3

Пайдаланушы интерфейсі

Графикалық орта (GUI) немесе командалық жол (CLI) арқылы басқару.

Қосымша құрамдастар: файлдық жүйе, жүйелік қызметтер, есептік жазбалар.

Процестерді басқару

ОЖ бір уақытта бірнеше тапсырмамен жұмыс істеуге көмектеседі.

1

Процесс

Орындалып жатқан бағдарлама данасы. ОЖ оған процессор уақытын үлестіреді, орындалуын бастайды және аяқтайды.

2

Ағын (thread)

Процесс ішіндегі орындау бірлігі. Бірнеше ағын есептеу жұмысын бөлісе алады.

Мысал: музыка ойнап тұрғанда браузерден ақпарат іздейсіз.

Жад пен сақтау жүйесі

Жедел жад пен дискіні шатастырмаңыз.

1

RAM — жедел жад

Қазір орындалып жатқан бағдарламалар мен деректер уақытша сақталады.

2

Диск / SSD

Файлдар мен бағдарламалар қуат өшсе де сақталады.

3

Виртуалды жад

ОЖ қолданатын адрестеу және жадты басқару механизмі; кейде диск іске қосылады.

RAM жетіспесе, компьютер баяу жұмыс істеуі мүмкін.

Файлдық жүйе нені орындайды?

Файл — дерек; қалта — файлдарды ұйымдастыру тәсілі.

Файлдар мен қалталар	Деректерді атау және құрылыммен сақтау
Орналасу жолы	Мысалы: Documents / Есеп / есеп.docx
Құқықтар	Оқу, өзгерту және орындау рұқсаттарын бақылау
Файл жүйесінің мысалы	NTFS, ext4, APFS
Негізгі әрекеттер	Құру, ашу, көшіру, жылжыту, жою

Файлдық жүйе: деректерді ұйымдастыру және оларға қолжетімділікті басқару.

Құрылғылармен өзара әрекет

ОЖ енгізу/шығару (I/O) операцияларын үйлестіреді.

1

Драйвердің рөлі

Принтер, бейнеадаптер, дыбыс және желі құрылғыларымен байланысуды қамтамасыз етеді.

2

Жүйелік қызметтер

Желі, баспа, жаңарту сияқты фондық міндеттерді ұйымдастыратын компоненттер.

Мысал: «Басып шығару» → ОЖ және баспа қызметі → принтер драйвері → қағаз.

Қауіпсіздік және пайдаланушы

ОЖ тек іске қоспайды, қолжетімділікті де бақылайды.

Есептік жазба

Әр пайдаланушыға жеке жұмыс ортасын бөледі.

Рұқсаттар

Файлдар мен жүйелік әрекеттерге құқықтарды шектейді.

Жаңартулар

Осалдықтарды түзетіп, тұрақтылықты жақсартады.

Брандмауэр

Желі трафигін ережелер бойынша сүзеді.

Резервтік көшірме

Деректер жоғалған жағдайда қалпына келтіруге көмектеседі.

Жүйелік журналдар

Қателер мен оқиғаларды талдауға мүмкіндік береді.

Жүйеде күнделікті жұмыс үшін әкімші құқығын қолдану міндетті емес.

ОЖ түрлері және қолданылуы

Құрылғы түріне қарай әртүрлі жүйелер пайдаланылады.

Орта	ОЖ мысалдары	Қолданылуы
Дербес компьютер	Windows, macOS, Linux	Оқу, кеңсе, бағдарламалау
Смартфон	Android, iOS	Мобильді қолданбалар
Сервер	Linux, Windows Server	Қызметтер, сайттар, желі
Ендірілген құрылғы	Арнайы ендірілген ОЖ	Терминал, өндірістік құрылғы

Бір ОЖ әртүрлі ортада қолданылуы мүмкін; бұл — жиі кездесетін мысалдар.

Бекіту және рефлексия

Жаңа терминдерді нақты мысалдармен түсіндіріңіз.

1

Ядроның 2 міндетін атаңыз.

2

RAM мен SSD айырмашылығы қандай?

3

Принтерге файл жібергенде қандай құрамдастар қатысады?

4

ОЖ-нің қауіпсіздікке қатысты 2 қызметін атаңыз.

Түйін: ОЖ — ресурстарды, файлдарды және қолжетімділікті басқаратын негіз.